

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

**FACULTAD DE INGENIERÍA DEPARTAMENTO DE
PRODUCCIÓN**

Primer Cuatrimestre 2024

HUMANÍSTICA "A"

Prof. Tit. Dr. Darío Caresani

Profesora Adjunta: Lic. Actis, Cecilia

Ayudante Diplomada: Lic. Lacchini, Ana Julia

Ayudante Diplomado: Ing. Fernández, Andrés

SEMANA IV

HECHOS E HIPÓTESIS

La¹ idea de que debe buscarse la verdad estudiando los hechos es, en algún sentido, incompleta. A los hechos se llega si antes nos hacemos una pregunta sobre ellos, es decir si nos formulamos un problema. Ese problema o pregunta da el puntapié inicial a una investigación científica y constituye, por lo tanto, nuestra guía en el intento de responder y ordenar los hechos.

En general, las investigaciones científicas deben comenzar por algún problema y tender hacia el orden que vincula hechos a primera vista inconexos. Pero la capacidad de discernir una mera experiencia de la fuente de un problema no es un talento común entre la gente, pues no puede establecerse ninguna regla por cuyo intermedio se aprendan a plantear cuestiones significativas. Ser sensible a las dificultades allí donde otras personas no reparan es propio de la curiosidad y espíritu crítico que motoriza la actividad científica.

La formulación de hipótesis relevantes

Algunas investigaciones indagan sobre objetos completamente novedosos sobre los cuales no hay antecedentes teóricos que allanen el proceso investigativo. En estos casos, la guía del proceso de investigación es aquella pregunta que nos hicimos y que iremos intentando responder, acaso un poco a tientas precisamente porque no contamos con investigaciones previas². A esta altura del desarrollo científico son pocas las investigaciones que, como la mencionada, parten de cero (sin poder remitirse a un estado del arte).

En la mayoría de los casos se cuenta con antecedentes teóricos y marcos conceptuales que permiten formular las preguntas de investigación sobre la base de conocimientos anteriores. Ello implica que ya en el inicio contamos con un saber que nos permite identificar algunos elementos del objeto como significativos y descartar otros no relevantes. Esto a su vez supone que quien investiga puede sugerir una explicación o respuesta o solución al problema que origina la investigación científica.

Tales explicaciones tentativas nos son sugeridas por los elementos del objeto de estudio y nuestro conocimiento anterior. Y cuando se las formula en forma de proposiciones, reciben el nombre de *hipótesis*.

La función de una hipótesis es orientar nuestra búsqueda de orden en los hechos. Las sugerencias formuladas en la hipótesis pueden ser soluciones del problema. Determinar si en realidad lo son es la tarea de la investigación. No es imprescindible que una en particular nos conduzca hasta nuestro objetivo, y frecuentemente algunas de ellas son incompatibles entre sí, de modo que no pueden ser todas soluciones del mismo problema.

El número de hechos es infinito, y la observación no orientada no revelará nunca un modo de conexión. Así los hechos son elegidos para su estudio sobre la base de una hipótesis. Al

¹ Tanto este capítulo como el siguiente fueron adaptados con fines académicos de Klimovsky: 1994

² A estos antecedentes teóricos se los conoce también como “estado del arte” e incluyen el conjunto de saberes previos con que cuenta una disciplina y a los que los nuevos investigadores pueden o no adherir.

orientar una investigación, una hipótesis debe necesariamente considerar algunos hechos como significativos, y otros no (y descartarlos). Una hipótesis es relevante para un problema si expresa determinados modos de conexión entre un conjunto de hechos que incluye el hecho observado; en caso contrario es irrelevante. No es posible formular reglas para hallar tales hipótesis relevantes.

A menudo se cree que una hipótesis presenta relevancia pero la investigación posterior demuestra que no es así. O bien se cree que ciertos hechos son ajenos a un problema y la investigación revela lo contrario. De aquí se concluye que es en el proceso de investigación que se podrá determinar si esa conjetura que ha operado como guía, es aceptable o no.

Si bien como decíamos no hay reglas o recetas para formular buenas hipótesis, sí hay, algunas pistas que nos pueden servir de referencia para estimar el valor o la aceptabilidad de una hipótesis:

- **Atingencia:** es decir que la hipótesis esté dirigida a la explicación de un hecho que a su vez sea deducible de la hipótesis propuesta. Una hipótesis razonable alude a un problema o pregunta de investigación, allí radica su atingencia (su pertinencia)
- **Posibilidad de ser sometida a prueba:** debe existir la posibilidad de hacer observaciones que confirmen o refuten la hipótesis propuesta. Destaquemos aquí que podría suceder que esa puesta a prueba sea a través de una observación indirecta (como podría ser el caso de los electrones o neutrones)
- **Compatibilidad con hipótesis previas confirmadas:** la ciencia, al tratar de abarcar cada vez más hechos, tiende a constituir un sistema de hipótesis. En un plano ideal, la manera en que los científicos esperan progresar es aumentando gradualmente la amplitud de sus hipótesis para que abarquen cada vez más hechos; para poder realizar este progreso es necesario que cada hipótesis nueva sea compatible con otras confirmadas anteriormente. Una teoría nueva debe encajar con las teorías viejas, para que pueda haber un progreso ordenado en la investigación científica. No obstante, podría suceder que nos encontremos con hipótesis que son incompatibles con otras anteriores: la mayor antigüedad de una de ellas no demuestra que sea la correcta y la nueva errónea. Cuando se presenta un conflicto entre dos hipótesis, para decidir entre ellas debemos volvernos a los hechos observables, en última instancia, es a través de la experiencia como se decidirá.
- **Poder predictivo o explicativo:** la predicción alude a la posibilidad de anticipación de nuevos hechos, su capacidad explicativa a poder dar cuenta de las razones por las cuales se producen ciertos fenómenos. Como dijimos, la posibilidad de someter a prueba una hipótesis implica que de ella se pueden deducir algunos hechos observables. Si dos hipótesis cumplen con este requisito, pero una permite deducir más hechos que la otra, es probable que ésta tenga mayor poder predictivo y explicativo.
- **Simplicidad:** este es un criterio difícil de definir; digamos que en la ciencia, igual que en la vida ordinaria, es deseable tender a aceptar las explicaciones más simples.

Simplicidad, en este caso, no debería confundirse con pobreza explicativa; antes bien, la simpleza alude al formato de enunciación y a su capacidad de hacerse entender.

El experimento

El experimento es una manera activa de interrogar a la naturaleza, produciendo artificialmente el fenómeno que se va a estudiar, en las condiciones más favorables para la observación. Así, mediante un instrumental que contribuye con la observación, ésta se hace científica.

Los instrumentos puestos al servicio del experimento, responden a distintas funciones:

- Aumentar el alcance de los sentidos (por ejemplo, el telescopio)
- Traducir en manifestación sensorial, fenómenos a los que ninguno de nuestros sentidos está adaptado.
- Realizar mediaciones
- Ser el instrumento para la producción artificial del fenómeno (por ejemplo el plano inclinado de Galileo es ya, bajo una forma rudimentaria, un aparato tal).

El Método Hipotético Deductivo

Repasemos: son los problemas planteados y no la observación, el punto de partida de una investigación. Como decíamos, se tiene un problema cuando los conocimientos que creíamos poseer no sirven para explicar los hechos, muestran errores u ofrecen respuestas incompletas. Los problemas aparecen en el marco de las teorías, posean éstas mayor o menor nivel de elaboración. Y a partir de esos problemas, se formulan hipótesis. La observación (o sometimiento a prueba) está orientada por la hipótesis, de modo que los enunciados observacionales son la contrastación empírica de la hipótesis. Así, la observación está dirigida por la hipótesis, y es ésta la que determina los datos relevantes para la investigación. Por lo tanto, la forma en que el investigador llegó a enunciar la hipótesis no le brinda [a la hipótesis] ninguna fundamentación. Su verificación depende de la confrontación empírica de las consecuencias observacionales.

Una disciplina científica organiza a sus conocimientos en una red sistematizada de hipótesis de distintos niveles que guardan entre sí relaciones lógico-deductivas. Ese es el rasgo definitorio del método al cual nos estamos refiriendo.

Según su ubicación en la red deductiva las hipótesis pueden ser

De nivel 1 o “proposiciones básicas”: están redactadas en forma de proposiciones singulares. En cuanto a su ubicación en la estructura deductiva, son consecuencias observacionales de las hipótesis. Son consecuencias últimas en tanto que de ellas se pasa a la observación que las confirma o no. Ejemplo: “si sumerjo este papel tornasol en este líquido, se pondrá rojo”.

Nivel 2 o “generalizaciones empíricas”: a diferencia de las anteriores, están redactadas en forma de generalizaciones, por

eso decimos que se trata de generalizaciones empíricas. En cuanto a su ubicación en la estructura deductiva, son hipótesis derivadas que se concluyen lógicamente de principios. Ejemplo: “el agua se forma siempre con dos proporciones de hidrógeno y una de oxígeno.

Nivel 3 o “hipótesis fundamentales: En su redacción utilizan términos teóricos. En cuanto a su ubicación en la estructura deductiva, son principios, puntos de partida legitimados que por lo tanto, no se pueden deducir de otros principios. Ejemplo: “el átomo de hidrógeno tiene un solo electrón orbitando alrededor del núcleo”.

Los científicos adhieren a una concepción según la cual el conocimiento es un tanto parcial y provisorio, y debe perfeccionarse continuamente y adecuarse a las nuevas experiencias que nos ofrece la historia. La ciencia sería una marcha por aproximaciones sucesivas y cada vez más exactas, pero nunca completamente exactas a la realidad. Por ello es que hoy en día se piensa en las afirmaciones científicas como hipótesis, y en el método de la ciencia como hipotético-deductivo. Una hipótesis es una proposición cuya verdad y falsedad se ignora, pero que se supone verdadera para examinar las consecuencias de esta suposición y no porque se la crea auténticamente verdadera.

Si estas consecuencias concuerdan con las que ofrece la experiencia entonces ello va a favor de la hipótesis; en caso contrario la hipótesis queda invalidada.

Sintetizando y repasando....

Las hipótesis científicas se construyen en el marco de las ciencias fácticas para explicar o describir hechos de la realidad bajo análisis (de cada disciplina científica; por ejemplo los astros y sus movimientos serán los hechos que la Astronomía tenga por objeto de estudio). Cada disciplina transforma los hechos en objetos de estudio, por eso solemos decir que “los hechos” se construyen científicamente; en verdad, lo que se construye es el objeto de estudio. Es decir que: a) los hechos existen antes y por fuera de la teoría que los explica, son “objetivos”, b) por esa razón, son invariantes respecto de las teorías, eso explica que un mismo hecho pueda ser explicado por diferentes teorías, incluso contrapuestas entre sí y c) los hechos se construyen a partir de inquietudes que tienen quienes investigan, en virtud de su sentido crítico (se hacen preguntas, quieren conocer las razones de los fenómenos que se suceden a su alrededor, etc.) es por eso que de acuerdo a las preguntas que se hagan, el objeto de estudio/hecho tendrá una u otra explicación.

Es importante recordar aquí el carácter de “hipotético” del conocimiento científico. Decimos que el CC es hipotético no sólo aludiendo a que el edificio científico se constituye de hipótesis sino también debido al carácter provisorio de la ciencia, aquello largamente conversado acerca de la imposibilidad de búsqueda de Verdades absolutas (dogmáticas) y al reconocimiento de la existencia de modestas verdades provisorias.

La investigación científica procura vincular hechos en apariencia inconexos entre sí. Para ello,

se construyen hipótesis científicas. Las hipótesis son enunciados (oraciones) que expresan algo de los hechos o relaciones entre ellos (en algunos casos, dependiendo del estado del arte³ y del desarrollo teórico de la disciplina científica. Las hipótesis pueden ser de carácter descriptivo –no explicativo y/o predictivo). Cuando un investigador o investigadora sugiere (plantea o formula) una hipótesis lo hace conjeturando cómo es o cómo funciona ese hecho, pero en tanto conjetura, se desconoce si esa hipótesis es verdadera o falsa. Que quede claro: las hipótesis se enuncian como si fueran afirmaciones sobre la realidad, pero sabiendo que su valor de verdad⁴ dependerá de la evidencia empírica encontrada. Esto significa que no se podrá decir si la hipótesis está corroborada o refutada⁵ hasta tanto no haya finalizado el proceso de investigación y “observado” las pruebas recolectadas a tal efecto.

Por supuesto que no cualquier enunciado sobre una parte del universo va a ser aceptado como hipótesis científica; para ello hay que cumplir, como se dijo más arriba, ciertos requisitos o criterios de aceptabilidad. De ellos aquí nos detendremos sólo en uno: la compatibilidad con hipótesis previas.

La idea de compatibilidad con hipótesis previas nos remite directamente a uno de los rasgos del conocimiento científico: su sistematicidad. Recordemos, en palabras de Mario Bunge este concepto:

“una ciencia no es un agregado de informaciones inconexas, sino un sistema de ideas conectadas lógicamente entre sí. Todo sistema de ideas caracterizado por cierto conjunto básico (pero refutable) de hipótesis peculiares, y que procura adecuarse a una clase de hechos, es una teoría. Todo capítulo de una ciencia especial contiene teorías o sistemas de ideas que están relacionadas lógicamente entre sí, esto es, que están ordenadas mediante la relación "implica". Esta conexión entre las ideas puede calificarse de orgánica, en el sentido de que la sustitución de cualquiera de las hipótesis básicas produce un cambio radical en la teoría o grupo de teorías. El fundamento de una teoría dada no es un conjunto de hechos sino, más bien, un conjunto de principios, o hipótesis de cierto grado de generalidad (y, por consiguiente, de cierta fertilidad lógica). Las conclusiones (o teoremas) pueden extraerse de los principios (...).” (Bunge; 1971:17).

Comprender que el conocimiento científico es sistemático es la clave para comprender la estructura del método hipotético-deductivo. Encontramos y comprendemos el CC porque

³ Se denomina “estado del arte” al cúmulo de conocimientos que sobre un objeto hay hasta la fecha. Es decir, el estado del arte da cuenta del desarrollo que tiene una disciplina en la investigación de su objeto (si se trata de un objeto poco explorado, del que no se tienen conocimientos previos, las hipótesis pueden ser simplemente de carácter descriptivo haciendo mención de las propiedades del objeto, pero no explicando las razones de su comportamiento)

⁴ El valor de verdad remite a la verdad o falsedad de la hipótesis, algo que se sabrá luego del sometimiento a prueba de la misma.

⁵ La terminología adecuada es “corroboración” cuando en la realidad (observación) acontece lo que predica la hipótesis y “refutación” cuando esto no sucede, es decir cuando no se encuentra evidencia empírica que pruebe lo que la hipótesis afirma.

este está organizado en un sistema que articula los distintos conocimientos científicos que integran una disciplina. Es preciso aclarar que si bien este no es el único método desplegado por la ciencia, acaso sí sea el más aceptado (sobre todo en las ciencias naturales).

Lleva ese nombre porque se trata de un método construido en base a hipótesis (recordando que “hipótesis” alude a enunciados que intentan explicar el funcionamiento del universo y que aun cuando se encuentren corroboradas, siguen siendo verdades provisionales) que se complementan y relacionan entre sí a través de una estructura de razonamiento que es lógicamente válida ya que – en tanto deductivo- las conclusiones se deducen de las premisas.

El ejemplo de razonamiento deductivo que nos es más familiar es el silogismo⁶ aunque no es el único.

Pero las ciencias fácticas no se limitan a razonar, sino que necesitan llenar de contenido (fáctico) esos razonamientos. Así, este método incluye tres niveles de hipótesis; para determinar a qué nivel pertenece una hipótesis es preciso tomar nota del tipo de términos que ésta utiliza, así como del lugar que ocupa en la estructura deductiva de la disciplina (o sistema científico). Así, encontraremos hipótesis a) de nivel fundamental, b) generalizaciones empíricas y c) observaciones singulares o proposiciones básicas.

a) Las hipótesis fundamentales incluyen términos teóricos que –al momento de enunciarlas- no han podido ser observadas. Son (o han sido) términos teóricos por ejemplo los electrones para la física cuántica, la plusvalía para la teoría económica marxista, el inconsciente para la psicología, la lucha por la existencia, para el darwinismo. Ninguno de los términos mencionados puede observarse, se trata de construcciones teóricas que los científicos han elaborado para dar forma a sus teorías. En tal sentido, en el marco de la estructura de razonamiento arriba mencionada, son hipótesis que no se deducen de otras hipótesis (no son “la conclusión” a la que se llega luego del planteo de las premisas). b) Las generalizaciones empíricas, por su parte se componen de términos observables de modo general incluyendo casos de una misma especie o que comparten alguna característica (es decir que no se reducen a una observación singular). Un ejemplo de generalización empírica⁷ es “los metales se dilatan con el calor”: todos los términos evocados son observables (calor, dilatación, metal) y en cuanto a la relación con otros niveles de hipótesis se puede apreciar que dicha

⁶ Y el clásico ejemplo, el silogismo aristotélico en el que se puede apreciar que la conclusión se deduce de las premisas

- Todos los hombres son mortales
- Sócrates es hombre
- (por lo tanto) Sócrates es mortal

La validez del razonamiento está en la forma, no en el contenido (a la lógica le es indiferente qué significa “hombre”, qué “Sócrates” y qué “mortal”). La lógica (ciencia formal) evalúa la validez del razonamiento, que podría expresarse del siguiente modo:

- Todos los p son q
- s es p
- s es q

⁷ Recuérdese que “empírico” significa que se puede conocer (acceder a ello) a través de la experiencia sensible que nos proveen cualesquiera de los cinco sentidos: tacto, olfato, gusto, vista y oído.

generalización se desprende (se deduce) del principio fundamental relativo al comportamiento de los electrones. Por su parte, de la generalización empírica se puede desprender (deducir) el tercer y más básico nivel de hipótesis: c) las proposiciones singulares, que incluyen términos observables, pero de modo individual (único). En el ejemplo mencionado la hipótesis “el hierro se dilata con el calor” es una proposición singular, directamente observable y que se deduce de los dos niveles anteriores. Podría parecer que las hipótesis singulares son las más pobres y las que menos conocimiento aportan, sin embargo, cumplen una función primordial en el método hipotético deductivo ya que de ellas depende la posibilidad de ser sometida a prueba toda la teoría (no puedo observar –o al menos no se podía observar al momento de formularse- las distancias interatómicas y el comportamiento de los electrones; tampoco puede observar la dilatación de “todos” los metales sometidos al calor) por lo que la corroboración (y la refutación) de las hipótesis fundamentales y de las generalizaciones empíricas depende de la posibilidad de realizar observaciones singulares.

Precisemos algunas cuestiones acerca del proceso de corroboración de hipótesis

El pasaje de las consecuencias observacionales a la observación es lo que permite la verificación. Si la observación está bien hecha y no sucede lo esperado, la hipótesis queda refutada por la observación. Pero si sucede lo que se esperaba, no por eso la hipótesis queda probada, sino que queda tan solo corroborada, terminología que indica la posibilidad de seguirla manteniendo y suponiendo como verdadera. Esto implica que la hipótesis no deja de ser nunca una hipótesis para convertirse en verdad sino que sólo deja de serlo para convertirse en una falsedad. Sintetizando: la hipótesis muere cuando se la refuta, pero no deja de ser una hipótesis cuando se corrobora. La corroboración sólo permite afirmar la fuerza explicativa siempre provisoria de la hipótesis, no su verdad.

La operación de contrastación es así una operación infinita. Sin embargo, si la comunidad científica ha llegado a un número suficientemente alto de corroboraciones, no sigue explícitamente contrastando la hipótesis. No se la discute más (al menos por un tiempo), se la usa y queda oficializada o convalidada.

Cuando en lugar de una hipótesis, es toda una teoría lo que está en juego, el procedimiento es idéntico. Sólo que la deducción de consecuencias observacionales no se hace desde una única premisa, sino que los principios o hipótesis fundamentales de esta teoría se efectúan desde varias premisas. Las teorías se irán contrastando mediante sus consecuencias empíricas y se mantendrán en tanto sean corroboradas, o se descartarán, si son refutadas por la falsedad de alguna de sus consecuencias.

Si después de muchas contrastaciones el resultado se mantiene positivo, entonces, aun cuando nadase puede asegurar de modo absoluto sobre la teoría, la comunidad científica comienza a considerarla como una teoría fuerte, susceptible de aguantar los golpes mediante los que ha sido confrontada con la experiencia. Ese es el momento en que una teoría pasa de ser una mera especulación o conjetura, a ser considerada como conocimiento científico. Una de las consecuencias más espectaculares de estemodo de ver, es la posibilidad de que convivan

dentro de una disciplina, y con relación a un mismo tipo de problemas diversas teorías, las cuales pueden no ser lógicamente equivalentes entre sí y aún pueden ser incompatibles.

Claro, en general se espera que surjan tarde o temprano consecuencias observacionales de algunas de ellas que permitan refutarlas, al propio tiempo que se corroboran algunas de las otras teorías –lo cual está relacionado con las llamadas experiencias cruciales que se utilizan para elegir entre dos teorías-. Pero es perfectamente posible, y de hecho ocurre en varios campos de la ciencia, que tales consecuencias no existan, en cuyo caso las teorías, aunque no sean en su estructura lógica o significativa nada similares, sean empíricamente equivalentes, es decir descripciones y explicaciones alternativas de la realidad.

LA CONCEPCIÓN HIPOTÉTICA DE LA CIENCIA

¿Cuál es el fundamento de las teorías científicas, cuya formulación es sin dudas, un hecho sociológico y cultural?

El primer esbozo de respuesta consiste en presentar la llamada concepción hipotética de la ciencia, que supone admitir, lisa y llanamente, que la mayoría de los enunciados científicos, en un momento determinado de la historia, son aceptados por los hombres y mujeres de ciencia a título de hipótesis y no de enunciados justificados. Sin duda Platón, Kant o Aristóteles dirían que estamos ante una conclusión pesimista, pero también es posible concebirla como una posición modesta, ya que trabajar con hipótesis o conjeturas es admitir que estamos concibiendo visiones provisionarias de la realidad, susceptibles de ser mejoradas, corregidas o aun drásticamente cambiadas, según las circunstancias. La historia de la ciencia ha demostrado que es conveniente concebir a la ciencia de esta manera, porque aún las mejores teorías científicas han terminado por ser reemplazadas por otras a las que se las ha considerado más eficaces o abarcativas. Si la concepción hipotética parece razonable para ciencias fácticas tales como la física, la química o la biología, con mayor razón aún lo será en el ámbito de las ciencias sociales, donde hay una propensión mayor a convertir nuestras creencias, prejuicios e ideologías en dogmas o verdades evidentes para nosotros, a la vez que los puntos de vista de nuestros colegas aparecen intuitivamente como radicalmente equivocados y dignos de ser combatidos, aún con los peores recursos. Es adecuado, desde el punto de vista de la ética cultural, que seamos conscientes de que nuestras teorías sociológicas, jurídicas o económicas son conjeturas provisionarias acerca de cómo “funciona” la realidad, y que debemos estar dispuestos a abandonarlas para que su lugar sea ocupado por mejores aproximaciones.

El corazón de esta metodología radica en la noción de enunciado hipotético o simplemente *hipótesis*, y es por ello que ofrecemos la siguiente caracterización detallada de este concepto:

- 1) Una hipótesis científica es un enunciado afirmado o formulado por alguien que pertenece a un campo científico o una comunidad de ciencia, en cierto lugar, en ciertas circunstancias y en cierto momento de la historia. De acuerdo con esta exigencia, el *status* de hipótesis de un enunciado tiene historia, porque dependerá de que alguien la haya formulado como tal en determinada oportunidad.
- 2) En el momento en que se propone una hipótesis, para quien la formula se halla en “estado de problema”: se ignora su valor de verdad, es decir, no está verificada ni refutada. Si, por fortuna, se la pudiera verificar, dejará de ser una hipótesis y se convertirá en un enunciado probado. Podría ocurrir, por otra parte, que se pudiese probar la falsedad del enunciado hipotético, es decir, que fuese refutado. En tal caso el enunciado también deja de ser hipótesis. Se afirma, por ejemplo, que en el siglo XVIII el químico alemán Stahl formuló la “hipótesis del flogisto”, aunque luego resultó ser falsa. Lo que se quiere decir es que en aquel momento se ignoraba su valor de verdad y hubo de pasar el tiempo para

que se la dejara de concebir como hipótesis pues se probó que el enunciado conjeturado era falso. Hecha esta aclaración, no hay contradicción alguna en la afirmación de que la hipótesis de flogisto resultó ser falsa. Se trata de una suerte de cortesía histórica para con Stahl y los flogistas. El ejemplo muestra, como ya señalamos que el *status* de hipótesis tiene sentido histórico, y la que hoy es hipótesis puede no serlo mañana, y lo que es hipótesis para un científico radicado en una teoría, puede no serlo para otro que investiga desde otros marcos teóricos.

3) Quién formula la hipótesis, pese a que ésta se encuentra en estado de problema, *supone* que ella es verdadera. Lo hace como quien práctica una suerte de juego, una de cuyas reglas consiste precisamente en admitir provisionalmente la verdad del enunciado “para ver qué pasa” en consecuencia. La palabra *suposición* no debe ser entendida aquí como sinónimo de creencia, lo cual no impide que realmente aquel que propone la hipótesis crea en la verdad del enunciado que afirma. Puede suceder incluso, que quien formula la hipótesis no crea en ella, pero tal caso no hace a la cuestión. La hipótesis pudo haber sido formulada por un colega y nosotros estar convencidos por distintas razones de que podemos refutarla. Pero en cuanto consideramos la hipótesis del colega “para ver qué pasa” con ella, debemos suponerla verdadera, aunque nuestro propósito sea mostrar que tal suposición conduce a una terrible contradicción, caso en el cual quien la propuso será condenado al escarnio (a la vez que nuestro espíritu se colmará de malvada satisfacción).

La anterior definición de hipótesis científica no concuerda exactamente con el uso del término hipótesis que se emplea en el lenguaje cotidiano, porque en éste es perfectamente posible que se formulen enunciados hipotéticos cuya falsedad ya se conoce. Muchas veces se proponen las llamadas “hipótesis contrafácticas”: de un episodio no acontecido, por ejemplo, se supone que aconteció con el fin de deducir qué hubiera sucedido en tal caso. De ello puede resultar, quizás, una moraleja o un relato de ciencia ficción. El padre que dice a su hijo “si hubieses estudiado, hoy serías un hombre de provecho”, da por sentado que en realidad el hijo no estudió, la novela *El hombre en el castillo*, de Philip K. Dick, se supone que los Aliados fueron derrotados en la segunda guerra mundial, de lo cual surge una geopolítica y una sociedad posterior totalmente distinta de las realmente establecidas luego de 1948. Una escuela norteamericana de historiadores práctica la llamada “historia contrafáctica” y ha explorado sistemáticamente ciertos temas desde este punto de vista; por ejemplo, ha investigado cómo hubiera sido el desarrollo de los Estados Unidos si no se hubieran construido los ferrocarriles. Esta clase de investigación no es tan inútil como se presenta a primera vista. Un escéptico podría objetar: “¿Por qué investigar lo que sabemos que no sucedió?” Porque el ejercicio de considerar cómo hubiera sido el desarrollo de un país si no hubiesen acontecido ciertas circunstancias, obliga forzosamente a acordar sobre cuáles son las leyes históricas, económicas, sociales o políticas a las que está sometido. Si no dispusiésemos de buenas teorías al respecto no podríamos deducir, de nuestras suposiciones contrafácticas, que es lo que hubiese sucedido. Detrás de esta clase de investigaciones hay una rica discusión acerca de la presunta existencia de leyes históricas y, en general de *ley* que formularían parte de las teorías de las ciencias sociales.

De ahora en adelante, mientras no aclaremos lo contrario, cada vez que hablamos de una hipótesis se entenderá que se halla en estado de problema. Podemos ahora presentar la concepción contemporánea acerca de la ciencia, pese a sus amplias y significativas variantes, afirmando que, en la mayor parte, los enunciados que constituyen las teorías científicas son hipótesis en tal sentido, tienen un carácter provisional, por cuanto pueden resultar a la posterioridad verificadas o refutadas. En este último caso, nos veremos obligados a modificar o sustituir las teorías, es decir, recurrir a nuevas hipótesis en lugar de las anteriores.

¿Cómo opera entonces el método científico, dado que ahora no disponemos de ningún enunciado de partida concluyentemente verificado? Comencemos por preguntarnos: ¿por qué nos vemos obligados a formular una hipótesis? Estas no surgen seguramente por generación espontánea, sino como respuesta a algún problema. Ciertos hechos pueden haber llamado nuestra atención por ser incomprensibles u oponerse a aquellas creencias a las que, hasta el momento estábamos acostumbrados. Quizá las mediciones realizadas con ciertos instrumentos no se corresponden con lo esperado. Cuando surge un problema de este tipo científico o tecnológico se formulan hipótesis con el fin de explicar lo que nos intriga y acceder a las aplicaciones prácticas que generalmente surgen de tener un problema solucionado. El primer paso en la historia de la ciencia que lleva a proponer una hipótesis es la existencia de problemas, aunque esto no niega que, en algunos casos una hipótesis pueda surgir por razones psicológicas totalmente independientes de la existencia de algo intrigante. A veces se afirma que la resolución del problema requiere de una teoría y no de una mera hipótesis, pero una teoría no es otra cosa que un conjunto de hipótesis mantenidas a la vez, lo cual no impide, aclaremos desde ya, que este conjunto sea unitario: en ciertos casos una teoría puede estar constituida por una sola hipótesis.

Frente a un problema, no siempre hay una única hipótesis posible que lo resuelva o sea pertinente para investigarlo. La diferencia que advertimos entre el temperamento clásico ligado a la investigación científica y el moderno punto de vista hipotético es que éste permite proponer distintos modelos provisorios de la realidad para comprender lo que nos intriga. Forma parte de las características “democráticas” de la actividad científica el permitir, en principio, que cada científico intente dar soluciones a un problema mediante la formulación de hipótesis de la manera que mejor le parezca. La tolerancia es una ventaja para la marcha de la investigación científica. Cuantos más modelos se propongan, más posibilidades tendremos de encontrar la verdad o, por lo menos, una presunta verdad que admitiremos como guía de investigaciones posteriores. Pero conviene hacer notar que la libertad para formular hipótesis no es, en modo alguno, piedra libre para que cada investigación disponga de su teoría propia o exprese sus prejuicios a través de sus hipótesis. Como veremos más adelante, hay criterios que permiten decidir, en un momento dado de la historia de la ciencia, si una hipótesis o teoría es “mejor” que otra y, cuál de ellas ha de ser escogida por la comunidad científica. Pero en principio, las hipótesis que se formulan a propósito de un problema pueden ser múltiples, alternativas y hasta antagónicas. Señalemos finalmente que las hipótesis tienen carácter provisorio y es necesario aceptar que la mayoría de ellas serán refutadas y abandonadas en el futuro. Incluso puede suceder que algunas, repudiadas en cierto momento histórico, vuelvan a ser tenidas en cuenta en una etapa posterior del desarrollo científico.

El uso que damos a los diferentes niveles de hipótesis y una profundización de la idea de deducción

Supongamos que, dado un determinado problema, alguien ha formulado una hipótesis fundamental H_1 que intenta resolverlo. Por ser fundamental, H_1 no puede ser sometida a un proceso directo de verificación o refutación ya que hace afirmaciones acerca de lo no observable; lo mismo si se trata de una generalización empírica, porque excede en su descripción de la realidad el número finito de casos del cual disponemos.

¿Qué hacer entonces? En primer lugar, parece razonable tratar de analizar qué se deduce lógicamente de ella (de H_1). La ventaja de hacerlo es que la hipótesis puede, a la manera aristotélica producir nuevas hipótesis y, por otra parte, llevarnos a obtener cierto tipo de enunciado observacional que nos permita controlar la hipótesis de partida por medio de la experiencia.

Ahora bien, de H_1 , por deducción, se pueden obtener nuevos enunciados, supongamos H_2 , H_3 y H_4 .

En general, no se sabrá si es verdadero o falso lo que se obtenga deductivamente de una hipótesis y, puesto que debemos suponer que la hipótesis de partida es verdadera y si razonamos correctamente, estamos obligados a suponer, consecuentemente, que H_2 , H_3 y H_4 también son verdaderas. Como se cumplen las condiciones definitorias de lo que hemos llamado hipótesis, resulta entonces que H_2 , H_3 y H_4 lo son. A estas hipótesis deducidas de una hipótesis de partida las llamamos “hipótesis derivadas”. Se entiende que el razonamiento que permite obtenerlas, es estrictamente deductivo, y que no se trata de inferencias aproximadas o estadísticas que no tienen garantía de conservación de la verdad. En principio, la obtención de nuevas hipótesis a partir de la hipótesis inicial es un proceso que no tiene por qué concluir en momento alguno; podemos a partir de las nuevas hipótesis deducir más y más hipótesis, tal y como H_5 , H_6 y así sucesivamente.

Esta máquina lógica de obtención de hipótesis a partir de la hipótesis de partida es potencialmente infinita: no hay límites para lo que puede obtenerse por vía deductiva, aunque es obvio que sólo algunas de las hipótesis que así se produzcan serán verdaderamente interesantes para el problema que estamos investigando. Conviene señalar que cuando hablamos de deducciones nos referimos a todas las formas correctas de razonamiento que reconoce la lógica, y cuyo número de premisas puede ser variado. La tradicional lógica del silogismo aristotélico podría hacernos creer que para que un razonamiento esté bien construido debe forzosamente poseer dos premisas, pero en realidad puede contener tres o más o, incluso, tener solamente una premisa, como ocurre en los razonamientos en los que se presenta un enunciado universal como premisa y se “salta” al caso particular.

Obtener hipótesis derivadas tiene múltiple interés. Si se advierte que son, en realidad, enunciados previamente verificados, o al menos ya adoptados por los científicos, podría decirse que la hipótesis H_1 explica las hipótesis derivadas cuya verdad ya era conocida. Consideramos por ejemplo la teoría de Newton. Sus hipótesis fundamentales (las tres leyes de movimiento y

la ley de gravitación universal) constituyen una suerte de gran hipótesis de partida que resulta de afirmarlas simultáneamente, y lo que estaría en estudio sería entonces esta gran hipótesis newtoniana. Ahora bien, de allí se deduce la ley de caída de los cuerpos de Galileo, que ya era conocida y admitida en tiempos de Newton⁸. Se dice entonces que esa hipótesis newtoniana de partida explica la ley de caída de los cuerpos. ¿Qué significa esto? Que ahora se comprende por qué los cuerpos caen así y no de otro modo, ya que su comportamiento se deduce de los principios de la teoría newtoniana, siempre y cuando, naturalmente, tal teoría constituya nuestro marco teórico aceptado. La deducción de hipótesis derivadas tiene, entonces, un interés explicativo.

Un segundo interés podría ser llamado sistemático y se vincula con aquella afirmación de Nagel según la cual la ciencia es conocimiento sistemático y controlado. Cada una de las hipótesis científicas podrían obtenerse, en principio de manera independiente, pero si esto sucediera, la investigación científica sería algo muy complicado. No es conveniente concebir a la ciencia como un conjunto disperso e inconexo de hipótesis. Es muy importante advertir que el conocimiento científico puede sistematizarse y jerarquizarse en el sentido de que gran parte de nuestros conocimientos se obtiene a partir de algunos que son más fundamentales o, por lo menos, que han sido ya obtenidos y aceptados. El esquema lógico jerárquico que hace depender ciertas verdades de otras es el que transforma a la ciencia o, por lo menos, a una teoría científica, en un sistema. Si no fuese por el empleo de la herramienta deductiva, tal sistematicidad no podría obtenerse y en este aspecto el temperamento científico contemporáneo prolonga la tradición deductivista de Aristóteles.

Un tercer interés de las hipótesis derivadas radica en que, utilizando el mecanismo lógico, no sólo obtenemos hipótesis ya aceptadas, que quedan así explicadas y también sistematizadas, sino además nuevas hipótesis y, por tanto, en el contexto de descubrimiento, posibles nuevas leyes científicas y nuevo conocimiento.

Es indudable que formular una hipótesis tiene serias consecuencias desde el punto de vista epistemológico, porque quien la propone queda atrapado en una red infinita de hipótesis implicadas por la hipótesis original. Un científico puede quedar prendado de una hipótesis por la cual siente particular afecto, pero comprobar luego que algunas de sus hipótesis derivadas resultan a la postre inquietantes o descabelladas. Las hipótesis de partida de la teoría darwinista original parecen inofensivas, pero al cabo de deducir se arriba a la hipótesis derivada llamada “principio de la selección natural”, que tiene fuertes connotaciones polémicas, éticas y teológicas. De cualquier modo, tanto la hipótesis inicial como las que se deducen de ella son algo así como una estructura especulativa y el método que estamos empleando, por el momento, no pasa de ser una especie de máquina de especular. Pero ya se advierte por qué se lo llama “hipotético deductivo”: se trata de proponer hipótesis y de la obtención de otras hipótesis por medio de la deducción.

⁸ En realidad, la ley de Galileo es sólo una aproximación muy aceptable de la ley de caída que se deduce de la teoría de Newton. Lo mismo sucede con las leyes de Kepler y otras ya conocidas en años anteriores a la formulación de la mecánica newtoniana.

Consecuencias observacionales y contrastación (y unas palabras preliminares sobre Popper)

Así concebida, esta máquina de producir hipótesis no podría en modo alguno ser fuente de conocimiento, pues nada hay en ella que informe acerca de los presuntos méritos de nuestra red deductiva para describir la realidad. Se requiere algún componente metodológico adicional que permita estimar la excelencia o las falencias de las hipótesis obtenidas con este método, y cuya misión radicaré en comparar lo que tales hipótesis afirman con lo que en realidad ocurre. La realidad, se nos ofrece a través de la base empírica, y por tanto parece inevitable, a modo de control de nuestras hipótesis, comparar lo que se ha conjeturado con lo que se advierte en la base empírica. ¿Cómo puede hacerse? Si de la hipótesis original se logra obtener, luego de deducir y deducir, algún enunciado empírico básico, de primer nivel, parecería que la hipótesis inicial está implicando afirmaciones acerca de lo observable. Llamaremos a estos enunciados “consecuencias observacionales” de la hipótesis. Parece conveniente llevar a cabo la comparación entre lo que afirman estas consecuencias observacionales y lo que muestra la base empírica. En este punto el científico debe apartarse momentáneamente de la estructura deductiva descrita y realizar las observaciones, por medio de experimentos. Por esta razón el método hipotético deductivo debería denominarse con mayor propiedad “método hipotético deductivo empírico”.

Llamaremos “observaciones pertinentes” a aquellas que se efectúen con el fin de averiguar cuál es el grado de acierto o desacierto de las consecuencias observacionales deducidas de una hipótesis. No es forzoso que una hipótesis (o las hipótesis fundamentales de una teoría) tenga consecuencias observacionales, pero de existir éstas será posible llevar a cabo observaciones pertinentes y proceder al control de la hipótesis fundamental. Supongamos que estamos en presencia de la consecuencia observacional O_1 y realizamos la observación pertinente para ver si lo que acontece en la base empírica se corresponde o no con lo que afirma O_1 .

Realizamos la observación pertinente y comprobamos una de dos posibilidades: que las cosas no son como las describe O_1 , o bien que sí lo son. En el primer caso, resulta que O_1 es falsa, con lo cual refutamos la consecuencia observacional. Pero si hemos partido de una sola hipótesis, H_1 , nos vemos forzados a reconocer que H_1 también es debe ser falsa. ¿Por qué? Porque si H_1 hubiese sido verdad, O_1 debió haberlo sido, puesto que la hemos obtenido razonando correctamente. Si O_1 es falsa, por consiguiente H_1 tiene que serlo también. En este momento, H_1 deja de ser una hipótesis y muestra ser un enunciado falso: hemos refutado la hipótesis. Podría decirse que éste es uno de los modos característicos mediante los cuales una hipótesis es refutada y deja, por consiguiente, de hallarse en estado de problema. Su condición de hipótesis muere por refutación.

¿Qué sucedería en cambio si la observación pertinente O_1 coincidiera con lo afirmando por la consecuencia observacional? ¿Podemos afirmar que la hipótesis de partida H_1 , también es verdadera? Aquí debemos considerar que no podemos afirmar nada al respecto, porque de premisas falsas se puede obtener una conclusión verdadera (al menos esto es lo que dice la lógica formal). Por consiguiente, ante el hecho de que O_1 es verdadera nos cabe la duda de que

H_1 también lo sea. Así, la verdad de O_1 no nos permite decidir acerca del valor de verdad de H_1 : ésta prosigue en estado de problema. Lo único que podemos afirmar es que hemos puesto en aprietos a la hipótesis inicial y ésta, por el momento, salió airosa. Si queremos seguir manteniendo H_1 , podemos hacerlo, pues no ha quedado refutada sino que, por el contrario, ha resistido con éxito un intento de refutarla. Salió victoriosa de la dificultad. Se le ha pedido a la hipótesis su documento de identidad y lo ha exhibido.

La operación que hemos descrito, que implica poner a prueba una hipótesis examinando una consecuencia observacional de la misma, se llama “contrastación de la hipótesis”. Como resultado de la operación de contrastar una hipótesis se obtiene o bien su refutación y abandono, o bien, su conservación y supervivencia.

Lo que la contrastación no puede garantizar es la verificación de la hipótesis, sino algo más débil que siguiendo a Popper, llamamos “corroboración”. La corroboración significa, simplemente, que si bien seguimos sin saber nada acerca de la verdad de la hipótesis, esta ha resistido un intento de refutarla y ha probado, hasta el momento, no ser falsa. Como dice Popper, ha “mostrado su temple”. Se advierte una extraña asimetría en esta operación de contrastación, pues el resultado, es o bien terminantemente negativo y destructor de la hipótesis, o bien no sabemos lo que pasa con ella. De cualquier manera, la operación de contrastación pone bajo examen a la hipótesis inicial y, como se advierte, si la hipótesis es errónea, muy bien puede suceder que de ella se desprenda una consecuencia observacional falsa y de esta manera quede desenmascarada su falsedad. En esto consiste, en principio, el método hipotético deductivo en lo que vamos a llamar su “versión simple”, donde “simple” significa a la vez “ingenua”, pues aquí subyace la idea de que una sola consecuencia observacional adversa basta para aniquilar a una hipótesis y desterrarla del ámbito de ciencia. En la actividad científica real no se procede de esta manera, ya que ningún científico estaría dispuesto a desechar una hipótesis porque haya sufrido el traspie de una sola refutación.

Conviene aquí realizar una precisión terminológica. Se emplea a veces el anglicismo “testeo” (del inglés *test*) para referirse exclusivamente a la operación de verificar o refutar una consecuencia observacional. La operación de contrastación, en cambio, es la de poner a prueba y estimar las consecuencias de la hipótesis de partida mediante el proceso ya descrito de deducir, obtener consecuencias observacionales, realizar observaciones pertinentes y concluir del “testeo” qué ocurre con la hipótesis original. En ese sentido, la contrastación es un proceso complejo y no singular, en tanto que el “testeo” es, simplemente, un procedimiento comparativo entre una consecuencia observacional y una observación. Una hipótesis (o una teoría) que no tuviere consecuencias observacionales no sería susceptible de este control empírico y, en general, de este tipo de estrategia metodológica. De ahora en adelante, mientras no digamos nada en contrario, supondremos que las hipótesis que estamos considerando son aquellas que son contrastables, o sea que tienen consecuencias observacionales y por tanto permiten su contrastación.

Vida y muerte de una hipótesis

Ahora bien, ¿cómo prosigue la práctica del método hipotético deductivo si una hipótesis

científica queda corroborada? Popper aclara que, en un principio, en lugar de corroboración, empleaba la palabra *confirmación*: afirmaba que una hipótesis que ha resistido el intento de refutarla queda confirmada. Pero luego desistió de este uso por sus connotaciones de carácter deductivo– probabilístico. Estaríamos tentados de suponer que, cuando hay confirmación, ha aumentado la probabilidad de que la hipótesis sea verdadera o, por lo menos, ha acontecido algo que podría denominarse “elemento de juicio favorable” a la hipótesis. Según observa Popper, y es difícil no coincidir con él, la operación de contrastación no aumenta en ningún sentido (ni absoluto ni probabilístico) nuestro conocimiento de la verdad de la hipótesis. Si hay corroboración, una hipótesis prosigue en estado de problema y mantiene su misteriosa falta de verificación exactamente igual que antes de que fuera contrastada. Lo único que Popper acepta, desde un punto de vista pragmático, es que, si se ha contrastado varias veces una hipótesis y ésta ha resistido todos los intentos de refutarla, se puede afirmar que es “fuerte”, en el sentido de que ha demostrado su capacidad de supervivencia. Pero entonces es necesario repetir el proceso de contrastación, esta vez con la consecuencia observacional O_2 y su correspondiente observación pertinente, de lo cual, nuevamente, podría resultar la refutación de la hipótesis (con lo cual acabaría el proceso) o bien una nueva corroboración. De acuerdo con lo que, para Popper, sería algo así como una ética relacionada con el concepto de investigación, habría que volver a contrastar. Y esto proseguiría indefinidamente en tanto no aconteciese, en el proceso de repetir y repetir la operación de contrastación, alguna refutación que terminara imprevistamente con la hipótesis. De no ocurrir ello, la hipótesis permanece en estado de problema, se la puede sostener y emplear como supuesta verdad para la investigación científica.

Nos enfrentamos ahora con una cuestión metodológica adicional: ¿qué sucede cuando se dispone de hipótesis alternativas para explicar los fenómenos o problemas en estudio? En general, no hay más remedio que investigar cada hipótesis por separado y confirmar en que, a la larga una de las hipótesis quede refutada y la otra corroborada, en cuyo caso la comparación entre ambas ha terminado porque una de ellas ha fracasado y la otra ha mostrado ser suficientemente “fuerte”, por el momento, para sobrevivir. Esto es lo que ha llevado a señalar a algunos autores que el proceder hipotético deductivo opera metafóricamente de un modo similar a la evolución darwiniana. Hay hipótesis en competencia con supervivencia de la más apta, porque la menos apta quedará refutada antes, lo cual no significa que tarde o temprano la superviviente no correrá la misma suerte a causa del desarrollo de los acontecimientos. En esta concepción del método, la vida de una hipótesis (o de una teoría) es dura, trágica, y para cada una de ellas podría escribirse acerca de su nacimiento, pasión y muerte. Ante el problema que debe resolver, la hipótesis nace, pero luego empieza el terrible proceso de contrastación por medio del cual se la intenta aniquilar. Ella resiste, pero constantemente es agraviada por nuevos episodios de contrastación hasta que, finalmente, la refutación termina con ella en un dramático episodio de muerte epistemológica.

El método científico consistirá, entonces en enfrentar problemas, proponer hipótesis, aplicar la lógica para averiguar qué implican, confrontar sus consecuencias con la realidad observable y, de acuerdo con el resultado, abandonar la hipótesis por refutación o por corroboración.

Esta concepción, por supuesto, conserva ecos de antiguas metodologías. La componente racionalista, que se advierte tanto en el platonismo como en el aristotelismo, se manifiesta aquí por el hecho de que inventar hipótesis implica un ejercicio de nuestra mente, de nuestra razón y de nuestra imaginación. Pero, por otra parte, el método reserva un importante papel a la experiencia. Los datos empíricos ya no desempeñan el papel verificador que tenían en el método inductivo del antiguo empirismo, pero son indispensables en dos etapas del método hipotético deductivo. En el contexto de descubrimiento, cumplan la función de llevarnos hacia los problemas, pues, ¿qué otra cosa sino las observaciones son las que muestran que hay algo intrigante o incomprensible que merece la formulación de una hipótesis? Por otra parte, y en un sentido aún más importante, son el elemento de control a través de las contrastaciones, y permiten poner en evidencia de esta manera, las excelencias o defectos de nuestras hipótesis. Resulta por tanto que el método hipotético deductivo es una especie de combinación humilde, no pretenciosa y no justificacionista de la orientación racionalista aristotélica y del empirismo asociado al método inductivo tradicional. Debemos agregar que, además de imaginación para producir hipótesis, el método incluye el mecanismo lógico, que debe computarse del lado de nuestras actitudes racionales y no del de la observación empírica. Esto es lo que convierte al método hipotético deductivo en un procedimiento que tiene más analogías con el pensamiento aristotélico de lo que, en principio, se pudiera creer.

Bibliografía consultada

- Bunge, M. (1971): La ciencia. Su método y su filosofía; Siglo XX; Buenos Aires
Boido, G. y otros (1996): Pensamiento científico; Pro Ciencia Conicet Ministerio de Cultura y Educación de la Nación; Buenos Aires
Klimovsky, G. (1994): Las desventuras del pensamiento científico; AZ editores; Buenos Aires

INDUCTIVISMO

Cuando se trata de legitimar el conocimiento científico hay un debate que data de varios siglos y que intenta dar cuenta de cuál es la fuente del conocimiento. El método elegido para producir conocimiento (científico) dependerá en buena medida de dicha fuente, por eso es importante remitirnos a este debate antes de continuar explicando características del método (o los métodos).

¿Conocemos a través de nuestros sentidos (gusto, olfato, tacto, vista y oído)? Nadie negaría que si por ejemplo quiero saber si una fruta está madura, a punto para comer, la puedo mirar, tocar su textura y olerla; así conoceré el estado de la fruta y decidiré si la como o la dejo. Los sentidos me proveerán la información necesaria para actuar en consecuencia.

Por otro lado, nadie negaría, mucho menos en la actualidad, que la capacidad humana de razonar (de pensar) también nos provee conocimiento: puedo saber que si a 1 le sumo 1, voy a tener 2 (y esto lo sé independientemente de la experiencia sensible que nos proveen los sentidos); también puedo saber –sin verlo o tocarlo– que un triángulo tiene tres ángulos.

La primera postura, llamada **empirismo**⁹ surgió en Inglaterra a mitad del Siglo XVI, en tanto la segunda propuesta, el **racionalismo**, fue fundada por René Descartes (1596-1650) enfrentándose a la anterior¹⁰.

Revisemos algunos datos históricos sobre el empirismo, ya que eso nos permitirá entender el método inductivo. A mediados del Siglo XVI, el monje inglés Francis Bacon (1561-1626) concibió a la ciencia como una técnica válida para dominar la naturaleza. En tanto su preocupación era la intervención en el mundo, rechazaba los silogismos¹¹ por su falta de empirismo y consideraba que la inducción permitía obtener axiomas a partir de los sentidos. Para esto Bacon proponía el uso de tablas ordenadoras de los hechos. Se trata de tablas que presentan ordenadamente los descubrimientos. “Los hechos comparecen ante la inteligencia” decía el autor en su *Novum Organum* (pág. 64).

Luego, a principios del Siglo XVIII el escocés David Hume (1711-1776) explicará que el ámbito de las ideas juzga¹² desde la demostración a través de razonamientos deductivos y, el ámbito de los hechos, juzga desde la probabilidad a través de razonamientos inductivos. Según Hume

⁹ Del griego ἐμπειρικός que significa “experimentado”, o probado a través de la experiencia o la observación.

¹⁰ El argumento más simple para comprender el racionalismo tiene que ver con la aplicación de la duda: Descartes decía que teníamos que dudar de todo, incluso de nuestros sentidos, ya que ellos podían engañarnos. Ponía el ejemplo de una montaña que vista de lejos cabía en la mano, pero a medida que nos acercábamos se iba haciendo cada vez más enorme. Entonces, si los sentidos nos “engañan” la fuente del conocimiento debe ser otra. Con estas meditaciones (y siempre anteponiendo la duda) Descartes llega a preguntarse cómo podía estar seguro (incluso!) de su propia existencia: él podía olerse, verse, escucharse, tocarse, pero los sentidos no eran lo suficientemente confiables como para afirmar que efectivamente existía. Así, llega a la conclusión de que al dudar y meditar como lo estaba haciendo, estaba pensando: su pensamiento (el uso de su razón) sí era algo de lo que no podía desconfiar, constituyéndose por lo tanto en la fuente de conocimiento necesaria para no dudar de su existencia (esto es el famoso *cogito ergo sum*: “pienso, luego [por lo tanto], existo”).

¹¹ Repasar la idea de silogismo apuntada en apoyatura teórica sobre hipotético-deductivo

¹² “juzga” alude a “emitir juicios”; en este caso, juicios de hechos a diferencia de los juicios de valor. Un juicio de hecho podría ser cualquier descripción de un fenómeno (por ej. decir que “al 31/3/20 había en Argentina 26 personas fallecidas por causa del Covid-19”). Un juicio de valor, en cambio expresa valoraciones que no necesariamente son objetivas (ej. “es muy triste que hayan fallecido 26 personas por Covid-19”).

estos ámbitos¹³ son epistemológicamente irreductibles. Este autor agrega que la inducción¹⁴ es un estado psicológico: nuestra mente está adaptada para abstraer y generalizar; y como las inducciones son acerca de hechos, son contingentes (es decir no tienen certidumbre lógica, pueden suceder o no). Para Hume, la costumbre es la guía de la vida¹⁵.

Herederos de esta tradición, en el Siglo XX se funda el Círculo de Berlín cuyo método va a ser el llamado *positivismo lógico* (propuesto por Reichenbach 1891-1953) y que contará, entre otras, con las adhesiones de Ayer y Wittgenstein. En el Círculo de Berlín se plantea la necesidad de un empirismo extremo: las teorías sólo se justifican apelando a los hechos y sólo tienen [las teorías] significado si se pueden derivar de este modo.

Desde el punto de vista gnoseológico¹⁶ el empirismo afirma que los sentidos permiten conocer el mundo y descubrir las leyes que lo gobiernan. El empirismo nos permite comprender la fuente de conocimiento del método inductivo.

Ahora bien, ¿qué sostiene el inductivismo? Que observando hechos se pueden descubrir leyes que expliquen y predigan cómo funciona el universo. De este modo, son las observaciones singulares el punto de partida de toda construcción científica: observo un hecho N veces y concluyo que todos los hechos del mismo tipo se comportarán igual.

En términos lógicos no puede decirse que éste sea un razonamiento válido ya que la verdad de las premisas¹⁷ no garantiza la verdad de la conclusión o bien, la conclusión no se desprende lógicamente de las premisas (o bien, la verdad no se transmite de las premisas a la conclusión). Por supuesto que hay que hacer observaciones rigurosas, por eso, para llegar a una ley, el inductivismo nos pide que realicemos **una gran cantidad de observaciones en una gran cantidad de condiciones**.

Por lo tanto, el método inductivo requiere de a) un número suficientemente grande de casos observados, b) que en ninguno de ellos no se observe lo que se afirma y c) que las observaciones se produzcan en una gran variedad de condiciones.

El inductivismo descansa en al menos tres supuestos: 1) el pasado es semejante al futuro, 2) las causas semejantes producen efectos semejantes y 3) la observación cuidadosa y sin prejuicios es una base segura para producir ciencia ya que el/la observador humano tiene acceso directo al mundo exterior.

Ante las críticas del racionalismo, el inductivismo afina sus afirmaciones y realiza lo que se conoce como “retirada a la probabilidad” la cual, como se menciona en el material teórico sigue enfrentándose con dificultades lógicas: cualquier ley o generalización universal (que es infinita) en relación (o dividido por) con un número finito de observaciones siempre dará “0”.

Transcribimos a continuación las notas que apunta Chalmers (1982) sobre la corriente inductivista

¹³ (que como ven se asocian con los objetos de estudio de las ciencias formales y de las ciencias fácticas)

¹⁴ Inducción implica llegar a leyes universales (o principios, axiomas) a partir de observaciones singulares

¹⁵ Sólo para pensar un poco más allá: es interesante reflexionar acerca de cómo las cuestiones relativas al CC, sus fuentes y sus métodos, tienen impacto en las concepciones políticas no sólo de los autores mencionados sino de las grandes tradiciones filosófico-políticas que serán el fundamento de los Estados modernos (en este caso el inglés) y en las formas jurídicas que éstos adopten.

¹⁶ La gnoseología estudia el origen del conocimiento, así como sus límites

¹⁷ Las premisas en el método inductivo son cada una de las observaciones singulares registradas por las/los científicas/os.

¿Se puede justificar el principio de inducción?

Según el inductivismo ingenuo, la ciencia comienza con la observación; la observación proporciona una base segura sobre la que se puede construir el conocimiento científico y el conocimiento científico se deriva, mediante la inducción, de los enunciados observacionales. Esta posición merece algunas críticas, en particular el tercero de estos supuestos. En las líneas que siguen se pondrá en duda la validez y justificabilidad del principio de inducción.

El principio de inducción dice así: "Si en una gran variedad de condiciones se observa una gran cantidad de A y todos los A observados, sin excepción, poseen la propiedad B, entonces todos los A poseen la propiedad B". Este principio, o algo muy parecido, es el principio básico en el que se basa la ciencia, si se acepta la postura inductivista ingenua. A la vista de esto, una cuestión obvia con la que se enfrenta el inductivista es: ¿Cómo se puede justificar el principio de inducción? Esto es, si la observación nos proporciona un conjunto seguro de enunciados observacionales como punto de partida (supuesto que tenemos que dar por sentado para el desarrollo de esta argumentación), ¿por qué el razonamiento inductivo conduce al conocimiento científico fiable e incluso verdadero? Al inductivista se le abren dos vías de acercamiento al problema para intentar responder a esta cuestión. Podría tratar de justificar el principio apelando a la lógica, o podría intentar justificar el principio apelando a la experiencia, recurso que yace en la base de toda su concepción científica. Examinemos sucesivamente estas dos posibilidades.

Las argumentaciones lógicas válidas se caracterizan por el hecho de que, si la premisa de la argumentación es verdadera, entonces la conclusión debe ser verdadera. Las argumentaciones deductivas poseen ese carácter. El principio de inducción estaría de seguro justificado si las argumentaciones inductivas también lo poseyeran, pero no es así. Las argumentaciones inductivas no son argumentaciones lógicamente válidas. No se da el caso de que, si las premisas de una inferencia inductiva son verdaderas, entonces la conclusión deba ser verdadera. Es posible que la conclusión de una argumentación inductiva sea falsa y que sus premisas sean verdaderas sin que ello suponga una contradicción. Supongamos, por ejemplo, que hasta la fecha haya observado una gran cantidad de cuervos en una amplia variedad de circunstancias y que haya observado que todos ellos han sido negros y, basándome en eso, concluyo: "Todos los cuervos son negros". Esta es una inferencia inductiva perfectamente lícita. Las premisas de esta inferencia son un gran número de enunciados del tipo: "Se observó que el cuervo x era negro en el momento t" y consideramos que todos eran verdaderos. Pero no hay ninguna garantía lógica de que el siguiente cuervo que observe no sea rosa. Si éste fuera el caso, entonces "Todos los cuervos son negros" sería falso. Esto es, la inferencia inductiva inicial, que era lícita en la medida en que satisfacía los criterios especificados por el principio de inducción, habría llevado a una conclusión falsa, a pesar de que todas las premisas de la inferencia fueran verdaderas. No supone ninguna contradicción lógica afirmar que todos los cuervos observados han resultado ser negros y también que no todos los cuervos son negros. La inducción no se puede justificar sobre bases estrictamente lógicas.

Un ejemplo de la cuestión, más interesante aunque bastante truculento, lo constituye la explicación de la historia del pavo inductivista propuesta por Bertran Russell. Este pavo descubrió que, en su primera mañana en la granja avícola, comía a las 9 de la mañana. Sin embargo, siendo como era un buen inductivista, no sacó conclusiones precipitadas. Esperó

hasta que recogió una gran cantidad de observaciones del hecho de que comía a las 9 de la mañana e hizo estas observaciones en una gran variedad de circunstancias, en miércoles y en jueves, en días fríos y calurosos, en días lluviosos y en días soleados. Cada día añadía un nuevo enunciado observacional a su lista. Por último, su conciencia inductivista se sintió satisfecha y efectuó una inferencia inductiva para concluir: “Siempre como a las 9 de la mañana”. Pero, ¡ay! se demostró de manera indudable que esta conclusión era falsa cuando, la víspera de Navidad, en vez de darle la comida, le cortaron el cuello. Una inferencia inductiva con premisas verdaderas ha llevado a una conclusión falsa.

El principio de inducción no se puede justificar simplemente apelando a la lógica. Dado este resultado, parecería que el inductivista, según su propio punto de vista, está ahora obligado a indicar cómo se puede derivar de la experiencia el principio de inducción.

¿Cómo sería una derivación semejante?.

Probablemente, sería algo así. Se ha observado que la inducción funciona en un gran número de ocasiones. Por ejemplo, las leyes de la óptica, derivadas por inducción de los resultados de los experimentos de laboratorio, se han utilizado en numerosas ocasiones para diseñar instrumentos ópticos y estos instrumentos han funcionado de modo satisfactorio. Asimismo, las leyes del movimiento planetario derivadas de observaciones de las posiciones de los planetas, etc., se han empleado con éxito para predecir eclipses. Se podría ampliar esta lista con informes de explicaciones y predicciones posibilitadas por leyes y teorías científicas derivadas inductivamente. De este modo, se justifica el principio de inducción.

La anterior justificación de la inducción es completamente inaceptable, como ya demostrara David Hume a mediados del siglo XVIII. La argumentación que pretende justificar la inducción es circular ya que emplea el mismo tipo de argumentación inductiva cuya validez se supone que necesita justificación. La forma de la argumentación justificatoria es la siguiente:

El principio de inducción funcionó con éxito en la ocasión X_1 .

El principio de inducción funcionó con éxito en la ocasión X_2 .

Etcétera.

El principio de inducción funciona siempre.

Aquí se infiere un enunciado universal que afirma la validez del principio de inducción a partir de cierta cantidad de enunciados singulares que registran aplicaciones con éxito del principio en el pasado. Por lo tanto, la argumentación es inductiva y, no se puede, pues, utilizar para justificar el principio de inducción. No podemos utilizar la inducción para justificar la inducción. Esta dificultad, que va unida a la justificación de la inducción, ha sido denominada tradicionalmente “el problema de la inducción”.

Parece, pues, que el inductivista ingenuo impenitente tiene problemas. La exigencia extrema de que todo conocimiento se derive de la experiencia mediante reglas de inducción excluye el principio de inducción, básico para la postura inductivista.

Además de la circularidad que conllevan los intentos de justificar el principio de inducción, el principio, tal y como lo he establecido, no adolece de otras desventajas. Estas desventajas proceden de la vaguedad y equivocidad de la exigencia de que se realice un “gran número” de observaciones en una “amplia variedad” de circunstancias.

¿Cuántas observaciones constituyen un gran número? ¿Cuántas veces hay que calentar una barra de metal, diez veces, cien veces, antes de que podamos concluir que siempre se dilata al ser calentada? Sea cual fuere la respuesta a esta cuestión, se pueden presentar ejemplos que

hagan dudar de la invariable necesidad de un gran número de observaciones. Para ilustrar esta cuestión, me referiré a la fuerte reacción pública en contra de la guerra nuclear que siguió al lanzamiento de la primera bomba atómica en Hiroshima al final de la segunda guerra mundial. Esta reacción se basaba en la constatación de que las bombas atómicas originan destrucción y muerte por doquier y un enorme sufrimiento humano. Y, no obstante, esta creencia generalizada se basaba en una sola y dramática observación. Del mismo modo, un inductivista muy terco tendría que poner su mano en el fuego muchas veces antes de concluir que el fuego quema. En circunstancias como éstas, la exigencia de un gran número de observaciones parece inapropiada. En otras situaciones, la exigencia parece más plausible. Por ejemplo, estaríamos - justificadamente- poco dispuestos a atribuir poderes sobrenaturales a un adivino basándonos en una sola predicción correcta. Y tampoco sería justificable concluir una conexión causal entre fumar y el cáncer de pulmón basándonos en la evidencia de un solo fumador empedernido que contraiga la enfermedad. Creo que está claro en estos ejemplos que si el principio de inducción ha de ser una guía de lo que se considere una lícita inferencia científica, entonces hay que matizar con cierto cuidado la cláusula del “gran número”.

Además, la postura inductivista ingenua se ve amenazada cuando se examina en detalle la exigencia de que se efectúen las observaciones en una amplia variedad de circunstancias. ¿Qué se ha de considerar como variación significativa en las circunstancias? Por ejemplo, cuando se investiga el punto de ebullición del agua ¿es necesario variar la presión, la pureza del agua, el método de calentamiento y el momento del día? La respuesta a las dos primeras sugerencias es “sí” y a las dos segundas es “no”. Pero, ¿en qué nos basamos para dar estas respuestas? Esta cuestión es importante porque la lista de variaciones se puede extender indefinidamente añadiendo una variedad de variaciones adicionales tales como el color del recipiente, la identidad del experimentador, la situación geográfica, etc. A menos que se puedan eliminar esas variaciones “superfluas” el número de variaciones necesarias para hacer una lícita inferencia inductiva será infinitamente grande. ¿Sobre qué base, pues, se considera superflua una gran cantidad de variaciones? Creo que la respuesta está bastante clara. Las variaciones que son significativas se distinguen de las que son superfluas apelando a nuestro conocimiento teórico de la situación y de los tipos de mecanismos físicos operativos. Pero admitir esto es admitir que la teoría desempeña un papel vital antes de la observación. El inductivista ingenuo no puede admitir eso. Se observará ahora que la cláusula de la “amplia variedad de circunstancias” en el principio de inducción plantea al inductivista serios problemas.

La retirada a la probabilidad.

Hay una manera muy evidente de moderar la postura extrema del inductivismo ingenuo criticada en la sección anterior en un intento de contrarrestar algunas críticas. Una argumentación que defendiera una postura más moderada podría ser la siguiente.

No podemos estar cien por cien seguros de que sólo porque hayamos observado en muchas ocasiones que el sol sale cada día, el sol saldrá todos los días (de hecho, en el Ártico y en el Antártico hay días en que el sol no sale). No podemos estar cien por cien seguros de que la siguiente piedra que arrojemos no “caerá” hacia arriba. Sin embargo, aunque no se puede garantizar que las generalizaciones a las que se ha llegado mediante inducciones lícitas sean

perfectamente verdaderas, son probablemente verdaderas. A la luz de las pruebas, es muy probable que el sol siempre salga en Sidney y que las piedras caigan hacia abajo al ser arrojadas. El conocimiento científico no es conocimiento probado, pero representa un conocimiento que es probablemente verdadero. Cuanto mayor sea el número de observaciones que formen la base de una inducción y cuanto mayor sea la variedad de condiciones en las cuales se hayan realizado estas observaciones, mayor será la probabilidad de que las generalizaciones resultantes sean verdaderas. Si se adopta esta versión modificada de la inducción, entonces se reemplazará el principio de inducción por una versión probabilista que dirá más o menos lo siguiente: "Si en una amplia variedad de condiciones se ha observado un gran número de A y si todos estos A observados poseen sin excepción la propiedad B, entonces probablemente todos los A poseen la propiedad B". Esa reformulación no supera el problema de la inducción. El principio reformulado sigue siendo un enunciado universal. Basándose en un número finito de éxitos, implica que todas las aplicaciones del principio conducirán a conclusiones generales que son probablemente verdaderas. Los intentos de justificar la versión probabilista del principio de inducción apelando a la experiencia han de adolecer de la misma deficiencia que los intentos de justificar el principio en su forma original. La justificación utilizará una argumentación del tipo que se considera necesitado de justificación.

Aunque el principio de inducción en su versión probabilista se pueda justificar, existen problemas adicionales con los que se enfrenta nuestro más precavido inductivista. Los problemas adicionales están relacionados con las dificultades que se encuentran cuando se trata de precisar exactamente la probabilidad de una ley o teoría a la luz de unas pruebas especificadas. Puede parecer intuitivamente plausible que, a medida que aumenta el apoyo observacional que recibe una ley universal, aumente también la probabilidad de que sea verdadera. Pero esta intuición no resiste un examen. Según la teoría oficial de la probabilidad, es muy difícil dar una explicación de la inducción que evite la consecuencia de que la probabilidad de cualquier enunciado universal que afirme algo sobre el mundo sea cero: sea cual fuere la evidencia observacional constará de un número finito de enunciados observacionales, mientras que un enunciado universal hace afirmaciones acerca de un número infinito de posibles situaciones. La probabilidad de que sea cierta la generalización universal es, por tanto, un número finito dividido por un número infinito, lo cual sigue siendo cero por mucho que aumente el número finito de enunciados observacionales que constituyan la evidencia.

Este problema, junto con los intentos de atribuir probabilidades a las teorías y leyes científicas a la luz de la evidencia dada, ha dado origen a un detallado programa técnico de investigación que en las últimas décadas han seguido y desarrollado tenazmente los inductivistas. Se han construido lenguajes artificiales en los que es posible atribuir probabilidades únicas, no iguales a cero, a ciertas generalizaciones universales. Están lejos del lenguaje de la ciencia.

Otro intento de salvar el programa inductivista supone renunciar a la idea de atribuir probabilidades a las teorías y leyes científicas. En lugar de esto, se llama la atención sobre la probabilidad de que sean correctas las predicciones individuales. Según este enfoque, el objeto de la ciencia es, por ejemplo, estimar la probabilidad de que el sol salga mañana en vez de la probabilidad de que salga siempre. Se espera que la ciencia sea capaz de proporcionar la garantía de que un puente de cierto diseño resista diversas tensiones y no se hunda, pero no de que todos los puentes de ese diseño sean satisfactorios. Se han desarrollado algunos sistemas en ese sentido que permiten que se atribuya probabilidades no iguales a cero a predicciones

individuales. Se mencionarán a continuación dos de las críticas que se les hacen en primer lugar, la idea de que la ciencia se ocupa de la producción de un conjunto de predicciones individuales y no de la producción de conocimiento en forma de complejo de enunciados generales es, por lo menos, anti-intuitiva. En segundo lugar, aunque se limite la atención a las predicciones individuales se puede argumentar que las teorías científicas, y por tanto los enunciados universales, están inevitablemente implícitas en la estimación de la probabilidad de que tenga éxito una predicción. Por ejemplo, en un sentido intuitivo, no técnico, de “probable” podemos estar dispuestos a afirmar que es hasta cierto punto probable que un fumador empedernido muera de cáncer de pulmón. La evidencia que apoye la afirmación estará presumiblemente constituida por los datos estadísticos disponibles. Pero esta probabilidad intuitiva aumentará de modo significativo si se dispone de una teoría plausible y bien fundada que implique alguna conexión causal entre fumar y el cáncer de pulmón. De modo similar, aumentarán las estimaciones de la probabilidad de que el sol salga mañana una vez que se tenga en cuenta el conocimiento de las leyes que rigen el comportamiento del sistema solar. Pero el hecho de que la probabilidad de la corrección de las predicciones dependa de las teorías y leyes universales socava el intento inductivista de atribuir probabilidades no iguales a cero a las predicciones individuales. Una vez que se encuentran implícitos de un modo significativo enunciados universales, las probabilidades de la corrección de las predicciones individuales amenazan de nuevo con ser iguales a cero.

Posibles respuestas al problema de la inducción.

Enfrentados al problema de la inducción y a las cuestiones conexas, los inductivistas han tropezado con dificultad tras dificultad al intentar construir la ciencia como un conjunto de enunciados que se pueden establecer como verdaderos o como probablemente verdaderos a partir de una evidencia dada. Cada maniobra efectuada para cubrir la retaguardia les ha llevado más lejos de nociones intuitivas acerca de esa excitante empresa denominada ciencia. Su programa ha conducido a adelantos interesantes dentro de la teoría de la probabilidad, pero no ha proporcionado nuevas ideas acerca de la naturaleza de la ciencia. Su programa ha degenerado.

Hay un cierto número de posibles respuestas al problema de la inducción. Una de ellas es la del escepticismo. Podemos aceptar que la ciencia se basa en la inducción y la demostración que hizo Hume de que no se puede justificar la inducción apelando a la lógica o a la experiencia, y concluir que la ciencia no se puede justificar de un modo racional. El propio Hume adoptó una postura de este tipo. Mantuvo que nuestras creencias en las leyes y teorías no son más que hábitos psicológicos que adquirimos como resultado de las repeticiones de las observaciones relevantes.

Una segunda respuesta consiste en atenuar la exigencia inductivista de que todo el conocimiento no lógico se tenga que derivar de la experiencia y argumentar a favor del principio de inducción basándose en alguna otra razón. Sin embargo, considerar que el principio de inducción, o algo parecido, es “evidente” no es aceptable. Lo que consideramos evidente depende y tiene demasiado que ver con nuestra educación, nuestros prejuicios y nuestra cultura para ser una base fiable de lo que es razonable. En diversas etapas de la historia, para muchas culturas era evidente que la tierra era plana. Antes de la revolución científica de Galileo y Newton, era evidente que para que un objeto se moviese, era necesaria una fuerza o causa de algún tipo que

lo moviera. Esto puede ser evidente para algunos lectores que carezcan de una formación física, y no obstante es falso. Si se ha de defender que es razonable el principio de inducción, entonces se ha de ofrecer una argumentación más sofisticada que la apelación a su evidencia.

Una tercera respuesta al problema de la inducción supone la negación de que la ciencia se base en la inducción: se evitará el problema de la inducción si se puede establecer que la ciencia no conlleva la inducción. Esto es lo que intentan hacer los falsacionistas, y principalmente K.R. Popper.

En este capítulo me he conducido de un modo demasiado parecido al de un filósofo. En el próximo capítulo pasaré a efectuar una crítica del inductivismo más interesante, más eficaz y más fructífera.

Fuentes consultadas

Bacon, F. : *Novum Organum. Aforismos sobre la interpretación de la naturaleza y el reino del hombre* (se trabajó con la versión disponible en https://eva.udelar.edu.uy/pluginfile.php/508835/mod_resource/content/1/Bacon_Novum_Organum.pdf no se poseen más datos bibliográficos) La primera edición es inglesa de 1620.

Chalmers, A.F. (1982): ¿Se puede justificar el principio de inducción? en *¿Qué es esa cosa llamada ciencia?*; S. XXI ed.; Madrid

Boido, G. y otrxs (1996): *Pensamiento científico*; Pro Ciencia Conicet Ministerio de Cultura y Educación de la Nación; Buenos Aires

Burucúa, J. E. y Glatzman, G. M. (1996): *Pensamiento científico. Historia de la idea de progreso*; Pro Ciencia Conicet Ministerio de Cultura y Educación de la Nación; Buenos Aires.